



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

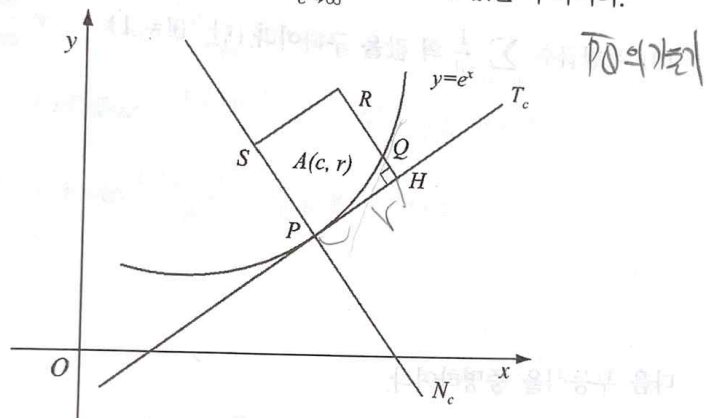
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

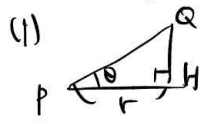
함수 $y=e^x$ 위의 점 $P(c, e^c)$ ($c>0$)에서의 접선을 T_c , 점 P 를 지나고 T_c 에 수직한 법선을 N_c 라 하자. 함수 $y=e^x$ 위의 점 $Q(t, e^t)$ (단, $c<t$)에서 T_c 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때 정사각형 $PHRS$ 를 만든다.

- (1) $\lim_{c \rightarrow \infty} \triangle PQH$ 의 값을 구하여라.
- (2) 도형 $PQRS$ 의 넓이를 $A(c, r)$ 이라 할 때, $\lim_{c \rightarrow \infty} A(c, r)$ 의 값을 구하여라.



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

15회 4번

(1) 

$\angle QPH = 0$ $\overline{PQ} = r \cos \theta = c^k$ ($\alpha \in (c, \epsilon)$) (by M.V.T.)

$\tan \theta = \frac{e^\alpha - e^c}{1 + e^{\frac{1}{c} + \frac{1}{c}}}$ $\overline{PH}$ 가 e^c

$= \frac{\frac{1}{e^c} - \frac{1}{e^\alpha}}{1 + \frac{1}{e^\alpha} \cdot \frac{1}{e^c}}$

ΔPQH 의 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \tan \theta = \frac{1}{2} r^2 \frac{\frac{1}{e^c} - \frac{1}{e^\alpha}}{1 + \frac{1}{e^\alpha} \cdot \frac{1}{e^c}}$

$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} r^2 \frac{\frac{1}{e^c} - \frac{1}{e^\alpha}}{1 + \frac{1}{e^\alpha} \cdot \frac{1}{e^c}} = 0$ ($\because c \rightarrow \infty: \alpha \rightarrow \infty$)

(2) $\square PHQJ - \Delta PQH < A(c, r) < \square PHRS$

$= r^2 - \Delta PQH$ $\frac{1}{r^2}$

$\lim_{c \rightarrow \infty} r^2 - \Delta PQH < \lim_{c \rightarrow \infty} A(c, r) < \lim_{c \rightarrow \infty} r^2$

$\parallel$ $r^2 - \lim_{c \rightarrow \infty} \Delta PQH$ $\parallel$ r^2

$\parallel$ r^2 (by 1)

$\therefore \lim_{c \rightarrow \infty} A(c, r) = r^2$ (by 샌드위치 정리)

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 고정된 도형이 아니라 지수함수 위를 움직이는 점 P의 위치에 따라 접선, 법선, 그리고 연관된 다각형들이 실시간으로 변하는 동적 기하 상황을 다루고 있다. 특히 점 P가 무한히 이동할 때의 '극한' 상황을 멈춰있는 종이 그림과 머릿속 상상만으로 파악하는 것은 매우 어려워 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 곡선의 극단적인 기울기 변화에 따른 도형의 변형을 시각적으로 이해하기 위함이다. (문제 파악)

점 P의 x좌표(c값)가 커질수록 지수함수의 기울기는 수직에 가깝게 가팔라진다. 이때 선분 길이를 일정하게 유지하기 위해 곡선 위의 점 Q와 접선 위의 점 H가 어떻게 위치를 잡는지, 도형의 모양이 어떻게 일그러지는지 직관적으로 파악하기 힘들다. 시뮬레이터의 슬라이더를 조작해보며 도형의 유기적인 변화를 눈으로 직접 확인해야만 문제의 상황을 제대로 파악할 수 있다.

둘째, 극한 상황에서의 기하학적 특징을 통해 풀이의 단서를 얻기 위함이다. (풀이에 대한 힌트)

문항 (1)에서 삼각형 PQH와 관련된 극한을 묻고 있는데, 수식으로 접근하기 전 시뮬레이터를 통해 c값을 증가시켜 보면 점 Q가 점 H에 거의 달라붙으면서 삼각형이 선처럼 납작해지는 것을 볼 수 있다. 이는 삼각형의 넓이가 0에

수렴해 간다는 결정적인 기하학적 힌트를 제공해 주어 극한 계산의 방향성을 잡는 데 큰 도움을 준다.

셋째, 복잡한 대수적 극한 계산 결과를 시각적으로 검증하기 위함이다. (검토)

문항 (2)에서 다각형 PQRS의 넓이에 대한 극한을 계산하면, 결국 곡선 영역이 기준이 되는 정사각형의 넓이로 수렴한다는 결론을 얻게 된다. 수식 전개만으로는 이 결과가 맞는지 불안할 수 있으나, 시뮬레이터의 자동 재생 기능을 통해 둥근 곡선 영역이 점차 완벽한 정사각형에 포개어지는 모습을 시각적으로 확인하며 내 계산 결과가 정확하다는 확신을 가질 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

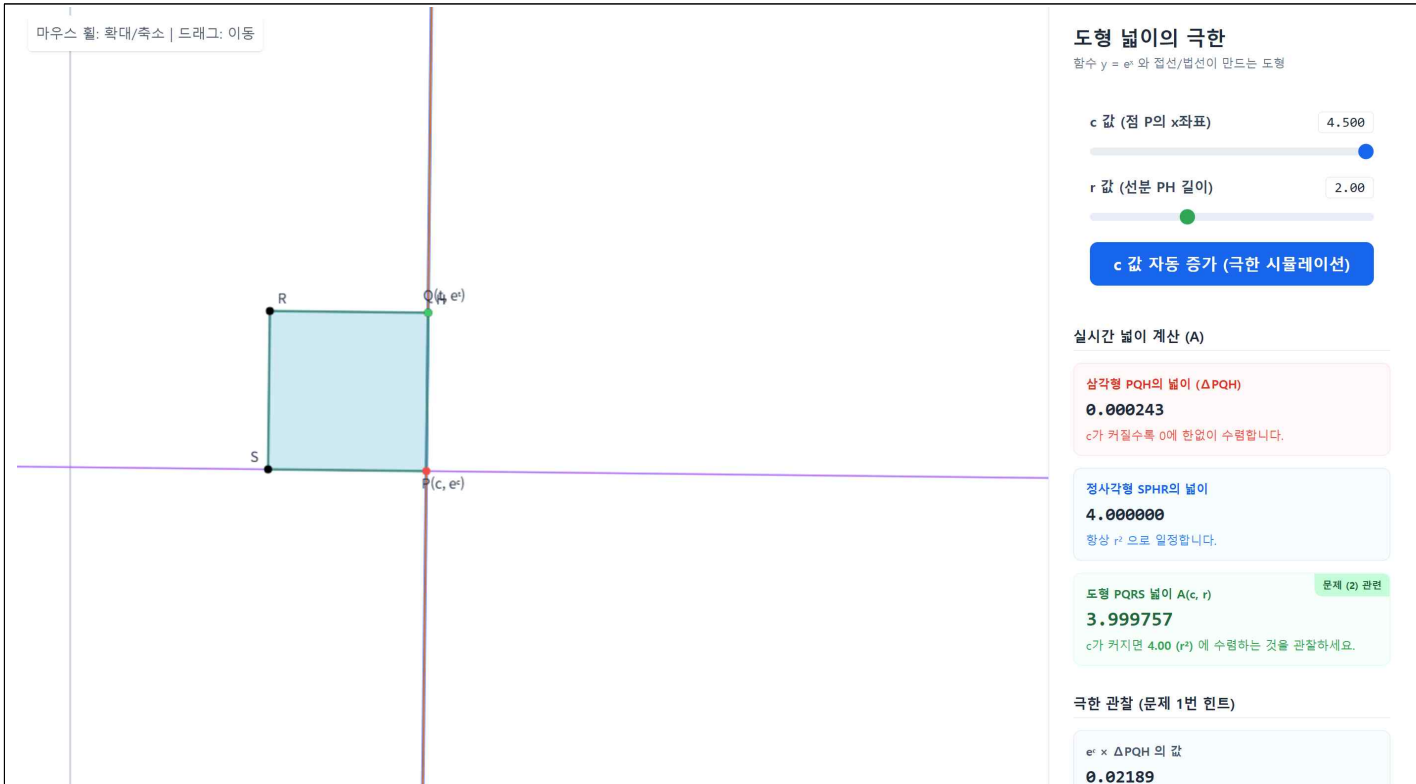
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고, 점 P를 내가 직접 움직일 수 있고 r을 조절할 수 있는 슬라이더와, 자동 재생되는 버튼을 함께 만들어줘. 삼각형 PQH의 넓이와 정사각형 SPHR의 넓이와 도형 PQRS의 넓이까지 한눈에 볼 수 있도록 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



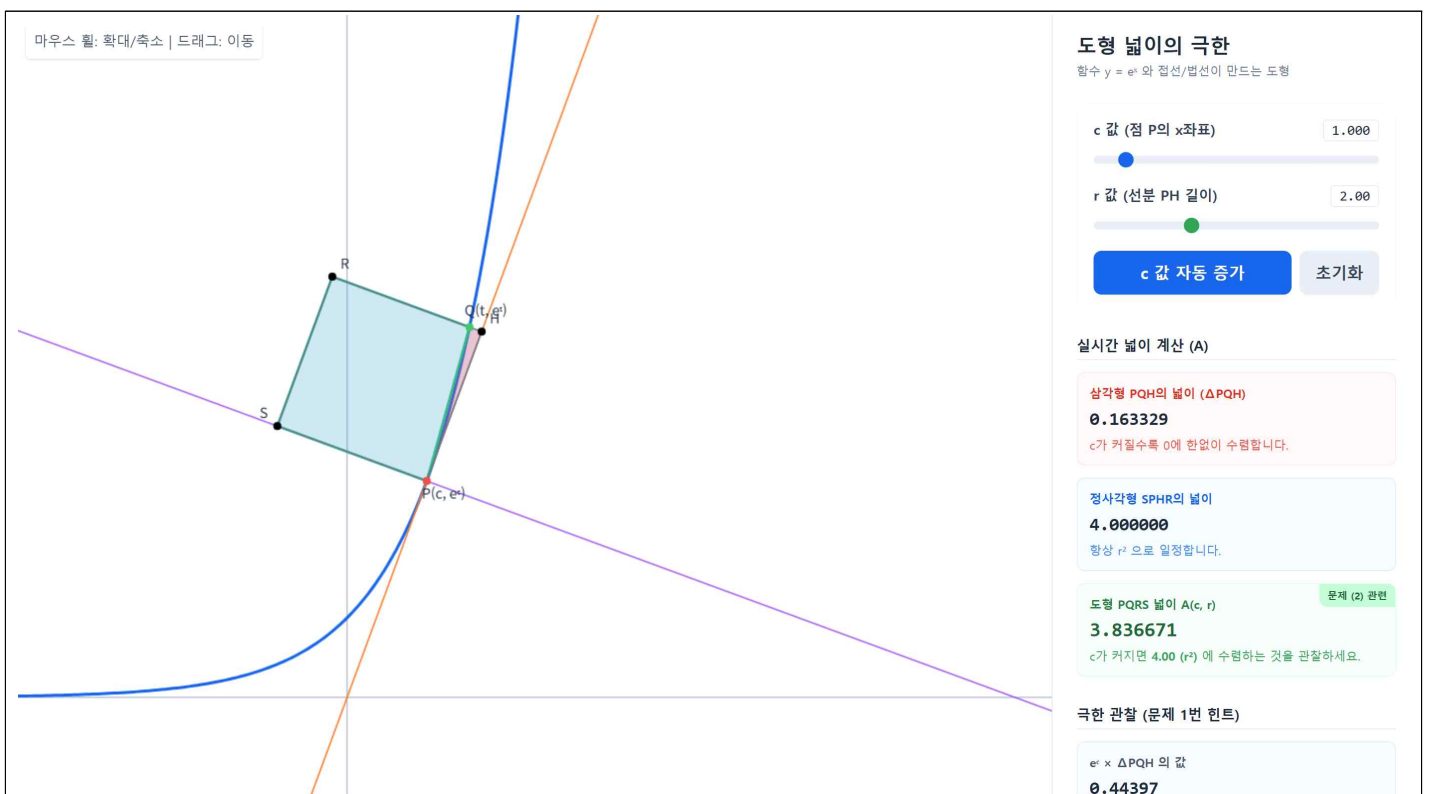
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 초기화 버튼이 없어서 중간에 끊는 것이 불가능하다.
2. 화면이 도형을 따라가지 못해서 중간에 도형이 사라진다.
3. c 값의 범위가 너무 작아서 큰 차이가 눈에 안보인다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2. 화면 움직이는 속도가 c 값의 증가를 못따라가서 화면에서 도형이 계속 사라져. 둘의 비율을 적절히 조정해서 도형이 화면에서 사라지지 않도록 해줘
3. c 값을 더 증가시킬 수 있게 해줘
4. 초기화 버튼을 생성해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 수동 조작 및 변화 관찰 (슬라이더 제어)

조작 방법: 우측 패널의 'c 값(점 P의 x좌표)' 및 'r 값(선분 PH 길이)' 슬라이더를 마우스로 드래그하여 수동으로 제어함.

기능: 점 P의 위치와 기준 길이 r의 변화에 따른 삼각형 PQH와 다각형 PQRS의 형태 및 위치 변화를 직관적으로 관찰할 수 있음. 특히 곡선의 극단적인 기울기에 따른 도형의 왜곡을 시각적으로 확인 가능함.

2. 시야 이동 및 확대 (마우스 제어)

조작 방법: 좌측 캔버스 영역을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭 후 드래그하여 화면을 이동하고, 마우스 휠을 굴려 화면을 확대/축소함.

기능: 점 P가 y축 방향으로 급격히 상승할 때 원하는 위치로 시야를 이동하거나, 점 Q와 H가 겹쳐지는 미세한 영역을 확대하여 정밀하게 관찰할 수 있음.

3. 카메라 자동 추적 및 복귀 (버튼 제어)

조작 방법: 화면 좌측 하단에 나타나는 '카메라 자동 추적 켜기 (P점 기준)' 버튼을 클릭하거나 우측 패널의 '초기화' 버튼을 클릭함.

기능: 사용자가 화면을 이동하여 도형을 잃어버렸을 때, 즉시 점 P가 화면 중앙에 오도록 시점을 복귀시킴. '초기화' 버튼은 모든 설정값을 초기 상태($c=1.0$, $r=2.0$)로 되돌림.

4. 극한 상황 자동 시뮬레이션 (문제 (1), (2) 분석)

조작 방법: 우측 패널의 'c 값 자동 증가' 버튼을 클릭함.

기능: c값이 자동으로 최대치(10.0)까지 증가하며 점 P가 무한대로 향하는 극한 상황을 구동함. 실시간 데이터 패널을 통해 삼각형 PQH의 넓이가 0으로 수렴하고, 다각형 PQRS가 점차 완벽한 정사각형으로 변화하는 과정을 시각적으로 증명함. 극한 계산 결과에 대한 수학적 인사이트를 제공함.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 복잡한 지수함수 곡선 위에서 일어나는 동적 기하 상황을 시각적으로 파악하고 극한 풀이의 방향성을 잡는 데 결정적인 역할을 했으나, 엄밀한 대수적 증명 과정을 직접 제시해주지는 못한다는 점에서 명확한 한계도 존재했다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 종이에 그려진 정지된 그림과 텍스트만으로는 점 P의 x좌표 값이 무한히 커질 때 곡선의 기울기가 극단적으로 가팔라지면서 점 Q와 점 H가 어떻게 움직일지 상상하기 어려웠다. 하지만 슬라이더를 움직여 좌표 값을 증가시켰을 때, 점 Q가 점 H에 거의 달라붙으며 삼각형의 모양이 선처럼 납작해지고, 문제의 다각형 영역이 완벽한 정사각형으로 변해가는 과정을 단번에 파악할 수 있었다.

둘째, 극한 풀이 과정의 핵심 힌트를 얻을 수 있었다. 1번 문항에서 삼각형 PQH의 넓이와 관련된 극한식을 세워야 했는데, 시뮬레이터 하단의 실시간 데이터 패널을 통해 지수함수 값과 삼각형의 넓이를 곱한 값이 수치적으로 특정 기준값의 세제곱을 사로 나눈 값에 수렴한다는 것을 미리 확인할 수 있었다. 이를 통해 내 계산이 향해야 할 정확한 목적지를 미리 알고 식을 전개할 수 있어 효율적이고 확신 있는 풀이 전략을 세울 수 있었다.

셋째, 내가 직접 푼 계산 결과를 검토하는 데 유용했다. 2번 문항에서 대수적 계산을 통해 다각형 넓이의 극한이

결국 기준이 되는 정사각형의 넓이와 같아진다는 것을 도출해냈는데, 실제로 시뮬레이터 상에서 입력 변수가 커질수록 초록색 다각형 영역의 넓이가 파란색 정사각형의 넓이 수치와 완벽하게 일치하게 되는 것을 비교하며 내 계산의 정확성을 시각적으로 한 번 더 검증할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 극한의 결과를 시각적, 수치적으로 보여줄 뿐 논리적 증명을 대신해주지는 않았다. 예를 들어 시뮬레이터에서 다각형이 정사각형으로 수렴한다는 것을 눈으로 확인했어도, 서술형 답안을 작성하기 위해서는 점 Q의 x 좌표를 미지수로 두고 곡선의 방정식과 접선의 방정식을 연립하여 선분 길이가 영으로 수렴함을 로피탈의 정리나 테일러 근사 등을 통해 내가 직접 종이에 써가며 대수적으로 증명해야 했다.

또한, 시뮬레이터 내부의 컴퓨터 프로그램 연산은 근사치를 기반으로 작동하기 때문에 변수가 일정 수준 이상 커질 때 지수함수 값이 기하급수적으로 폭발하여 미세한 계산 오차가 발생할 수 있다. 따라서 직관적인 아이디어를 얻고 정답을 확인하는 보조 도구로는 완벽했지만, 무한대라는 추상적 개념에 대한 엄밀한 수학적 연역 과정을 완전히 대체하는 데에는 도움이 되지 않았다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터를 통해 도형의 극한적 형태와 목표 수렴값을 먼저 직관적으로 파악한 뒤, 이 시각적 힌트를 바탕으로 미적분학의 엄밀한 해석학적 도구를 사용하여 직접 풀이 과정으로 그 결과를 증명해 내는 상호보완적인 학습 방식을 취해야 한다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

2 다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라.

(가) 임의의 정수 a 를 자연수 n 으로 나눈 나머지는 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 중의 어느 하나이다. 정수 전체의 집합의 부분집합 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 에 대하여 S 의 각 원소 a_i ($1 \leq i \leq m$)을 자연수 n 으로 나눈 나머지 전체의 집합을 S_n 이라 하자.

(나) 임의의 양의 유리수 r 에 대하여 $r = \frac{q}{p}$ 를 만족하고 서로소인 자연수의 순서쌍 (p, q) 는 유일하다. 이때 분모 p 를 $d(r)$ 로 나타내기로 한다. 예를 들어,

$$d\left(\frac{3}{4}\right) = 4, \quad d\left(\frac{2}{6}\right) = 3, \quad d(0.6) = 5, \quad d(3) = 1$$

이다.

- (1) 서로소인 두 자연수 a, n 과 임의의 정수 b 에 대하여 집합 S 를 $S = \{b, b+a, b+2a, \dots, b+(n-1)a\}$ 라 할 때, $S_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 임을 증명하여라.

- (2) $a_n = \frac{n}{3n+8}$ 이고 $g(x) = \left(x - [x] - \frac{1}{2}\right)^8$ 일 때, 극한값

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{d(a_n)} \sum_{k=1}^{d(a_n)} g(ka_n)$$

을 구하여라. (단, $[x]$ 는 x 를 넘지 않는 최대 정수이다.)

한 힌트)

두 번째 문항에서 주어진 기호로 가득한 합의 식은 그 자체로는 매우 복잡해 보여 접근 방식을 찾기 막막하다. 하지만 시뮬레이터에서 변수 값을 증가시켜 보면, 이산적으로 찍히던 표본점들이 점차 문제에 주어진 연속적인 곡선 함수의 형태를 완벽하게 따라가는 것을 볼 수 있다. 이는 주어진 복잡한 식이 사실은 기약분수 분모의 역수를 밑변으로 하는 직사각형들의 넓이 합, 즉 '리만 합'을 의미한다는 결정적인 시각적 힌트를 제공하여, 풀이의 방향을 일정한 구간의 정적분으로 유도하는 데 큰 도움을 준다.

셋째, 불규칙하게 진동하는 수열의 수렴성과 복잡한 극한 계산 결과를 시각적으로 검증하기 위함이다. (검토) 주어진 수열에서 분모와 분자의 최대공약수는 변수 값에 따라 불규칙하게 변하므로, 표본점의 개수를 결정하는 기약분수의 분모 역시 지속적으로 커지기만 하는 것이 아니라 진동하는 양상을 보인다. 이로 인해 우리가 구하고자 하는 값 역시 일정한 방향으로 다가가지 않고 요동치며 수렴하게 된다. 게다가 최종적으로 계산해 낸 결과는 매우 작고 구체적인 상숫값이다. 단순한 손 계산만으로는 이 낮은 결과와 불규칙한 수렴 과정이 맞는지 불안할 수 있으나, 시뮬레이터의 수렴 그래프를 통해 요동치던 계산값들이 정확히 이론적인 극한값을 나타내는 점선에 안착하는 모습을 시각적으로 확인하며 내 계산 결과가 정확하다는 확신을 가질 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자. 문제 상황을 정확히 그려주고, n을 조절할 수 있는 슬라이더와, 자동 재생되는 버튼을 함께 만들어줘. (2)의 시그마 수식의 값이 도출되도록 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

기약분수 분모와 리만합 시뮬레이터

제시문의 성질을 바탕으로 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{d(a_n)} \sum_{k=1}^{d(a_n)} g(ka_n)$ 이 수렴하는 과정을 확인해보세요.

문제 조건

$$a_n = \frac{n}{3n+8}$$

$$g(x) = \left(x - \left\lfloor x \right\rfloor - \frac{1}{2}\right)^8 \text{ (단, } \left\lfloor x \right\rfloor \text{는 최대 정수)}$$

$d(a_n)$: a_n 을 기약분수로 나타냈을 때의 분모

목표: $S_n = \frac{1}{d(a_n)} \sum_{k=1}^{d(a_n)} g(ka_n)$ 의 변화 관찰

시뮬레이션 조작

n 값 설정:



⊙ 자동 재생

초기화

현재 계산 결과

원래 분수 (a_n)

1 / 11

최대공약수 (GCD)

1

기약분수 분모 $d(a_n)$

11

(표본점의 개수)

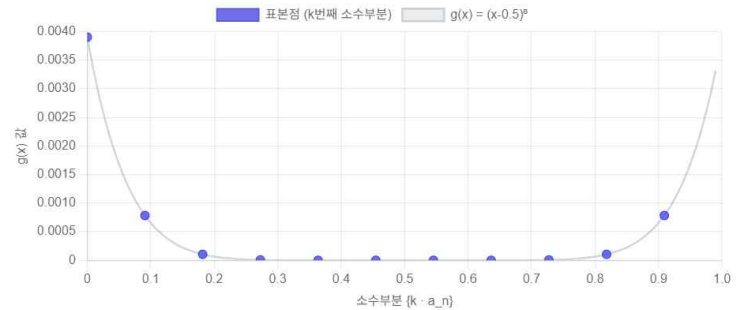
시그마 계산값 (S_n)

0.00051816

함수 $g(x)$ 와 소수부분 표본점 분포

x축: $k \cdot a_n$ 의 소수부분, y축: $g(x)$ 값

제시문 (1)의 성질에 의해 표본점들이 $[0, 1)$ 구간을 $\frac{1}{d(a_n)}$ 간격으로 균등하게 채우는 것을 확인하세요.



극한값 수렴 과정 (S_n)

빨간 점선: 극한값 (1/2304)

n 이 커지면서 $d(a_n)$ 이 커짐에 따라, 리만 합이 정적분 $\int_0^1 (x-0.5)^8 dx = \frac{1}{2304}$ 에 수렴합니다.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- $\sum_{k=1}^{d(a_n)} g(ka_n) = \sum_{k=1}^{d(a_n)} \left(\frac{k}{d(a_n)} - \frac{1}{2}\right)^8$ 인지 비교하기
- 함수 $g(x)$ 와 소수부분 표본점 분포 부분은 제외

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- $\sum_{k=1}^{d(a_n)} g(ka_n) = \sum_{k=1}^{d(a_n)} \left(\frac{k}{d(a_n)} - \frac{1}{2}\right)^8$ 인지 비교하는 과정을 생성해줘
- 함수 $g(x)$ 와 소수부분 표본점 분포 부분은 제외해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

기약분수 분모와 리만합 시뮬레이터

제시문의 성질을 바탕으로 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{d(a_n)} \sum_{k=1}^{d(a_n)} g(ka_n)$ 이 수렴하는 과정을 확인해보세요.

문제 조건

$a_n = \frac{n}{3n+8}$
 $g(x) = (x - [x] - \frac{1}{2})^8$ (단, $[x]$ 는 최대 정수)
 $d(a_n)$: a_n 을 기약분수로 나타냈을 때의 분모
목표: $S_n = \frac{1}{d(a_n)} \sum_{k=1}^{d(a_n)} g(ka_n)$ 의 변화 관찰

시뮬레이션 조작

n 값 설정: **49**

1 200

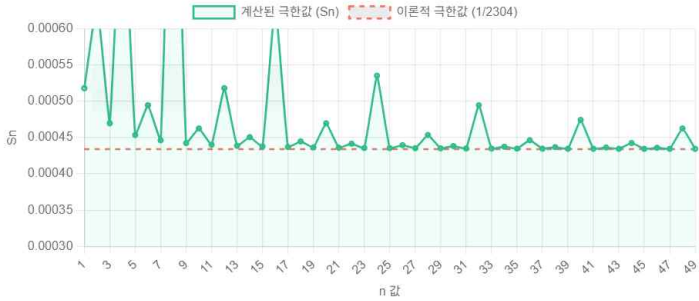
현재 계산 결과

원래 분수 (a_n) 49 / 155	최대공약수 (GCD) 1
기약분수 분모 $d(a_n)$ (표본점의 개수) 155	
수식 결과 비교 (두 값이 동일한지 확인)	
$\sum_{k=1}^{d(a_n)} g(ka_n)$ 0.06734150	$\sum_{k=1}^{d(a_n)} \left(x - \frac{k}{d(a_n)} - \frac{1}{2}\right)^8$ 0.06734150
시그마 계산값 (S_n) (위 합계 ÷ $d(a_n)$) 0.00043446	

극한값 수렴 과정 (S_n)

불간 정산: 극한값 (1/2304)

n 이 커지면서 $d(a_n)$ 이 커짐에 따라, 리만 합이 정적분 $\int_0^1 (x - 0.5)^8 dx = \frac{1}{2304}$ 에 수렴합니다.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 수동 조작 및 값 변화 관찰 (슬라이더 제어)

조작 방법: 좌측 중간에 위치한 '변수 설정' 슬라이더를 마우스로 좌우 드래그하여 원하는 변수 값을 직접 지정함.

기능: 변수가 변함에 따라 원래 분수의 형태, 분모와 분자의 최대공약수, 그리고 기약분수의 분모 크기가 실시간으로 어떻게 바뀌는지 관찰할 수 있음. 변수가 연속적으로 증가하더라도 최대공약수의 유무에 따라 분모의 크기가 규칙적이지 않고 크게 요동치는 정수론적 성질을 직관적으로 학습할 수 있음.

2. 자동 재생을 통한 동적 흐름 관찰 (재생 및 초기화 버튼)

조작 방법: 조작 패널의 '자동 재생' 버튼을 클릭하여 변수 값을 최댓값까지 점진적으로 증가시키거나, '일시정지' 및 '초기화' 버튼을 통해 동작을 제어함.

기능: 수동으로 일일이 드래그하는 번거로움 없이, 수열의 분모가 점점 커지는 극한 상황이 진행되는 역동적인 과정을 한눈에 편하게 감상할 수 있음.

3. 대수적 성질의 실시간 검증 (수식 결과 비교 패널)

조작 방법: 좌측 하단의 '수식 결과 비교' 영역에 실시간으로 표시되는 두 개의 계산 결과를 시각적으로 대조함.

기능: 제시문에서 증명한 성질인 '수열의 소수부분들이 구간을 고르게 나누어 채운다'는 원리를 검증할 수 있음. 전혀 다르게 생긴 두 개의 복잡한 합의 수식 결과가, 변수의 변화에 상관없이 언제나 소수점 아래 여덟 자리까지 완벽하게 일치하는 경이로운 과정을 통해 대수적 성질에 대한 신뢰를 갖게 만듦.

4. 무한 극한 상황 시각화 분석 (수렴 그래프 관찰)

조작 방법: 우측 패널의 '극한값 수렴 과정' 꺾은선 그래프의 실시간 드로잉 현황을 모니터링함.

기능: 변수가 작을 때는 기약분수 분모가 무작위로 흔들려 계산값도 무질서하게 튀어 오르지만, 변수가 커질수록 녹색 계산 결과선이 빨간색 가로 점선인 이론적 정적분 극한값에 자석처럼 단단히 달라붙는 수렴 과정을 시각화하여 보여줌. 이를 통해 추상적이고 복잡한 수식이 실제 정적분의 정의와 일치한다는 결정적인 수학적 확신을 제공함.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 복잡한 수열의 이산적인 성질과 정적분의 연속적인 수렴 상황을 시각적으로 파악하고 극한 풀이의 방향성을 잡는 데 결정적인 역할을 했으나, 논리적이고 엄밀한 대수적 증명 과정을 직접 기술해주지는 못한다는 점에서 명확한 한계도 존재했다. 구체적인 유용성과 한계는 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 모호했던 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 텍스트와 수학 기호만으로는 수열의 각 항들이 가지는 소수부분이 구간 내에서 어떻게 퍼져나가는지 머릿속 상상만으로 이해하기 어려웠다. 하지만 시뮬레이터의 자동 재생 기능을 사용하여 변수 값을 증가시켰을 때, 무작위로 흩어지는 것처럼 보였던 소수부분들이 결국 영과 일 사이의 구간을 마치 일정한 자로 잰 듯이 고르게 분할하며 채워나가는 신기한 광경을 눈으로 단번에 확인할 수 있었다.

둘째, 극한 풀이 과정의 핵심적인 힌트를 획득할 수 있었다. 두 번째 문항에서 복잡한 수식의 극한값을 구해야 할

때 어떤 방향으로 접근해야 할지 막막했으나, 시뮬레이터에서 변수가 커짐에 따라 수열의 소수부분 점들이 고정된 곡선 함수의 형태를 그대로 그려나가는 현상을 관찰할 수 있었다. 이를 통해 복잡한 시그마 합의 수식이 실질적으로 리만 합을 의미하며, 결과적으로 우리가 계산해야 할 최종 종착지가 곡선 아래 영역의 정적분 값이라는 결정적인 힌트를 직관적으로 얻을 수 있었다.

셋째, 내가 직접 손으로 유도해 낸 풀이 결과를 시각적으로 검증하는 데 매우 유용했다. 계산의 마지막 과정에서 기약분수의 분모 크기가 요동침에 따라 수식의 값이 수렴점으로 단조롭게 다가가지 않고 위아래로 크게 요동치는 복잡한 양상을 보였다. 이 때문에 풀이 과정에 실수가 없었는지 의구심이 들었으나, 시뮬레이터의 꺾은선 수렴 그래프를 통해 요동치던 계산 결과선이 결국 이론적인 최종 수렴값 선에 완벽하게 달라붙는 양상을 시각적으로 비교 확인하며 내 계산 결과에 대한 강력한 확신을 가질 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 극한과 정적분의 수렴 결과를 수치적이고 직관적으로 보여줄 뿐, 서술형 답안에 작성해야 하는 논리적 증명을 대신해주지는 못했다. 예를 들어 수열의 소수부분 점들이 구간을 정확하게 균등 분할한다는 사실을 시뮬레이터 상에서 아무리 똑똑하게 대조하여 보여주더라도, 실제 답안지에는 첫 번째 문항에서 요구하듯이 서로소인 수의 나눗셈과 나머지의 유일성 및 일대일 대응 성질을 이산수학적으로 엄밀하게 서술하여 대수적인 방법으로 증명해 내야만 했다.

또한 컴퓨터 프로그램의 특성상 무한대라는 추상적인 영역을 유한한 변수 범위 내의 근사 연산으로만 시각화할 수 있다는 도구적 한계가 존재했다. 변수의 크기가 임의의 엄청나게 큰 값으로 커질 때 기약분수 분모의 변화에 따른 미세한 거동까지 완벽하게 연산하는 데는 컴퓨터 성능의 한계와 실수의 표현 범위 제약이 따르므로, 논증의 완결성을 담보하는 수학적 연역의 영역을 완전히 대체할 수는 없었다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터를 통해 시각화된 변화 흐름과 최종 수렴 목적지를 먼저 편안하게 파악한 뒤, 수립된 직관을 가이드라인 삼아 정교한 정수론적 성질과 미적분학의 정의를 결합하여 직접 대수적으로 풀이를 증명해 나가는 상호보완적인 학습 및 풀이 전략을 취하는 것이 가장 효과적이다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

[생성형 AI가 제공하는 가치]

수학적 아이디어의 동적 시각화

생성형 AI는 추상적인 아이디어를 즉각적인 프로그램으로 구현하여, 사용자가 코딩이 아닌 수학적 탐구에만 집중할 수 있도록 돕는다. 머릿속으로 구상한 슬라이더 조절이나 실시간 연산 비교 패널 등의 시뮬레이터 뼈대를 실제 작동하는 웹 코드로 단숨에 변환해 주는 역할을 수행한다.

고속 수치 연산을 통한 규칙성 발견

생성형 AI는 인간이 수행하기 힘든 고속 반복 연산을 대행하여 문제의 규칙성을 시각적 데이터로 명확히 제시한다. 변수 증가에 따라 기약분수 분모를 구하고 수만 번의 합산을 순식간에 처리함으로써, 이산적 수열이 연속적인 곡선 형태로 수렴해 가는 추이를 직관적으로 보여준다.

[인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고 영역]

문제 해석과 시뮬레이터 기획 (개념 연결)

문제의 본질을 꿰뚫어 보고 이를 바탕으로 시뮬레이터의 뼈대를 기획하는 것은 전적으로 인간의 통찰 영역이다. '기약분수 분모에 따른 소수부분 분포'가 정적분의 '리만 합'과 연결됨을 간파하고, 두 수식의 결과를 대조하자는 구체적인 설계도를 AI에게 명령하는 주체는 학생 본인이어야 한다.

연역적 인과관계 규명 (증명과 논증)

시뮬레이터가 보여주는 시각적 '현상'을 넘어, 그 이면의 수학적 인과관계를 엄밀하게 논증하는 것은 인간 고유의 역할이다. 두 식이 왜 대수적으로 동일한지, 왜 정적분으로 수렴하는지 그 이유를 논리정연한 글과 과정으로 서술하여 최종 증명을 완성하는 과정은 반드시 인간이 주도해야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

내가 앞으로 나아가고자 하는 진로 분야는 바로 도시의 미래를 설계하고 정돈하는 '도시계획가'이다. 도시계획가는 단순히 건물을 배치하는 것을 넘어, 복잡한 인구 흐름과 교통망, 환경 및 경제적 요소를 종합적으로 분석하여 지속 가능한 도시 공간을 창조하는 일을 한다. 수많은 주민들의 이해관계를 조정하고 대규모 공공 예산이 투입되는 개발안을 조율해야 하므로, 도시계획 과정에서의 정확한 예측과 설득력 있는 시각화 자료는 필수적이다. 이러한 실무 현장에서 이번에 경험한 인공지능과의 시뮬레이터 제작 협업은 향후 복잡한 도시 문제를 해결하는 데 있어 매우 강력하고도 구체적인 시사점을 던져준다.

첫째, 인공지능은 복잡한 도시 공간의 시나리오를 신속하게 시각화하여 최선의 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다. 도시계획 실무에서는 교통량 변화나 용도지역 변경에 따른 인구 이동 등 추상적인 기획안을 다룰 때가 많다. 이번 협업에서 수학적인 수열의 분포라는 어려운 개념을 한눈에 볼 수 있는 동적 그래프로 즉각 시각화했던 것처럼, 인공지능을 활용하면 복잡한 도시 공간 데이터를 3차원의 가상 디지털 트윈 공간으로 빠르게 모형화할 수 있다. 이는 정책 결정권자나 주민들과 소통할 때 모호한 설명 대신 직접 눈으로 변수의 변화를 보여줌으로써, 합리적인 사회적 합의를 훨씬 더 신속하게 이끌어내는 강력한 도구가 될 것이다.

둘째, 거시적인 도시 시스템의 뼈대를 구축하는 인간의 안목과 대규모 데이터를 시뮬레이션하는 인공지능의 연산력이 결합할 때 최고의 시너지가 난다. 기약분수의 성질을 활용해 소수부분이 균등하게 분포한다는 핵심 프레임은 인간이 기획하고, 수만 번의 고속 반복 계산은 인공지능에 위임하여 효율성을 극대화했던 경험은 도시 계획에도 그대로 적용된다. 도시계획가가 대중교통 노선망 구축이나 친환경 에너지 순환 구조의 큰 그림과 정책적 틀을 영리하게 설계하면, 인공지능은 수십만 대의 차량 이동 경로와 에너지 소비 데이터를 초고속으로 시뮬레이션하여 세부적인 수치를 정교화해 준다. 즉, 플래너는 본질적인 기획에 집중하고 기술은 최적의 연산을 지원하는 이상적인 협업 모델을 실현할 수 있다.

셋째, 정밀한 사전 가상 시뮬레이션을 통해 실제 공간 개발에서 발생할 수 있는 매몰 비용과 위험 요소를 선제적으로 예방할 수 있다. 수학적 수렴 경로를 끝까지 추적해 보며 공식의 오차와 실재값의 일치를 검증했던 과정은, 도시 건설이라는 되돌리기 힘든 실무 프로젝트에 엄청난 안전장치가 된다. 실제로 도시가 지어지기 전에 기후 변화에 따른 침수 시나리오나 급격한 인구 감소에 따른 인프라 공동화 현상 등을 가상 공간에서 미리 시뮬레이션해 봄으로써, 시행착오를 겪으며 낭비되는 수많은 사회적 비용을 미리 차단하고 신뢰도 높은 예방적 도시 계획을 수립할 수 있다.

마지막으로, 기술이 보여주는 정량적인 분석 결과에 매몰되지 않고 정성적인 인간 중심의 가치를 함께 조율하는 비판적 사고의 중요성을 깨달았다. 시뮬레이터에서 컴퓨터 연산의 미세한 오차가 발생할 수 있음을 인지하고 엄밀한 논리로 교차 검증을 시도했던 경험은, 실무에서 인공지능의 분석을 맹신하지 않고 스크리닝하는 주도적 안목을 길러준다. 아무리 똑똑한 인공지능이라도 특정 입지 조건에 대해 완벽한 정량적 최적안을 도출할 수는 있지만, 그 지역 주민들이 느끼는 고향에 대한 애착, 역사적인 가치, 골목길의 감성 같은 정성적인 부분까지는 계산할 수 없다. 기술이 주는 정밀한 예측 결과를 소중한 참고 자료로 삼되, 궁극적으로 사람의 삶을 따뜻하게 담아낼 수 있도록 정성적 가치를 엮어 최종적인 결정을 내리는 것은 결국 도시계획가인 내 주도적인 수학적, 인문학적 사고에 달려 있음을 깊이 새기게 되었다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

추상적인 수학적 원리를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 시각화하면서, 미래의 도시계획가로서 첨단 기술을 대하는 올바른 주도성을 배울 수 있었습니다. 데이터 가공과 시나리오 구현은 AI의 도움을 받아 효율을 극대화하되, 복잡한 도시 시스템의 핵심 프레임을 설계하고 정량적 분석 결과에 인간 중심의 정성적 가치를 더하는 것은 전적으로 인간 플래너의 통찰에 달려있음을 깨달은 뜻깊은 경험이었습니다.